目录（1/2）

1. 数学内容
2. 数列的一般定义
3. 拓展阅读：数列的应用
4. 差分及其应用
5. 从实数的完备性说起
6. 实数的完备性简介
7. 数列极限
8. 收敛数列的基本性质
9. 极限存在性定理
10. 拓展阅读：Landau 符号-小 o 与大 O

目录（2/2）

11. 第 2 章课后习题
12. 第 2 章参考答案与提示

目录（1/2）

1. 数学内容
2. 数列的一般定义
3. 拓展阅读：数列的应用
4. 差分及其应用
5. 从实数的完备性说起
6. 实数的完备性简介
7. 数列极限
8. 收敛数列的基本性质
9. 极限存在性定理
10. 拓展阅读：Landau 符号-小 o 与大 O

目录（2/2）

11. 第 2 章课后习题
12. 第 2 章参考答案与提示

数列的一般定义

数列是以正整数集为定义域的特殊函数，用以刻画有序离散数量变化。作为初等与高等数学的过渡概念，它提供了理解无穷、极限的直观载体，能够有效建模分期、迭代、时序等现实问题。

数列的一般定义

定义

无穷多个数按下列顺序排列：

$$a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$$

称为数列，记为 $\{a_n\}$，其中 a_n 称为数列的通项或一般项；正整数 n 称为 a_n 的下标。
数列也可以看作定义在正整数集 $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \cdots\}$ 上、取实数值的函数。因此，数列既有函数的本质，又有离散变量的特点。函数 $y = f(x)$ 的自变量可以在区间中连续取值，而数列只在 $n = 1, 2, \ldots$ 这些正整数处取值。因此，数列可以看作一种特殊函数：

$$a_n = f(n), \qquad n \in \mathbb{N}^+.$$

讨论数列时，项的顺序不可随意改变；同一组数字若排列顺序不同，通常就是不同数列。

数列的一般定义

由递推关系表示数列

k 阶递推的含义是将数列自第 $k+1$ 项起的每一项由前 k 项表示：

$$\begin{cases} a_1 = c_1, \\ a_2 = c_2, \\ \quad \vdots \\ a_k = c_k, \\ a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_{n-k}), \quad \forall n > k,\ n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

例如：

一阶递推：

$$\begin{cases} a_1 = 1, \\ a_n = 2a_{n-1} + 3, \quad (n \geq 2,\ n \in \mathbb{N}^+) \end{cases}$$

二阶递推：

$$a_1 = 1,\ a_2 = 1,\ a_n = a_{n-1} + a_{n-2}\ (n \geq 3),$$

这就是著名的**斐波那契数列**：$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$

斐波那契数列既来自兔子繁殖等理想化模型，也常出现在向日葵花盘、松果鳞片等植物的螺旋计数中。

数列的一般定义

例题

判断下列对象能否确定一个数列，并说明理由。

$$(1)\ a_n = \frac{n+1}{2n-1}; \qquad (2)\ a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + 1; \qquad (3)\ 1, 2, 4, \ldots.$$

数列的一般定义

例题

判断下列对象能否确定一个数列，并说明理由。

$$(1)\ a_n = \frac{n+1}{2n-1}; \qquad (2)\ a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + 1; \qquad (3)\ 1, 2, 4, \ldots.$$

解：(1) 给出了通项公式，对每个正整数 n 都能唯一确定 a_n，因此确定一个数列。
(2) 给出了初值和递推关系。由 $a_1 = 1$ 可依次得到

$$a_2 = 3, \quad a_3 = 7, \quad a_4 = 15, \ldots$$

因此也确定一个数列。
(3) 只列出前三项，不能唯一确定一个数列。例如 $a_n = 2^{n-1}$ 的前三项为 $1, 2, 4$；但 $b_1 = 1, b_2 = 2, b_3 = 4, b_n = 0 (n \geq 4)$ 也有同样前三项。因此仅凭有限项通常不能严格确定无穷数列。

数列的一般定义

例题

设某药物每隔固定时间给药一次，每次给药后体内新增浓度 C_0，两次给药之间保留比例为 q，其中 $0 < q < 1$。若 A_n 表示第 n 次给药后体内药物浓度，则可建立递推模型

$$A_{n+1} = qA_n + C_0.$$

求该模型的稳定浓度。

数列的一般定义

例题

设某药物每隔固定时间给药一次，每次给药后体内新增浓度 C_0，两次给药之间保留比例为 q，其中 $0 < q < 1$。若 A_n 表示第 n 次给药后体内药物浓度，则可建立递推模型

$$A_{n+1} = qA_n + C_0.$$

求该模型的稳定浓度。

解：若 A_n 收敛到稳定浓度 A，则在极限状态下应满足

$$A = qA + C_0.$$

解得

$$A = \frac{C_0}{1-q}.$$

为了说明这一步不是形式猜测，令 $B_n = A_n - A$。由 $A = qA + C_0$ 及 $A_{n+1} = qA_n + C_0$ 得

$$B_{n+1} = A_{n+1} - A = q(A_n - A) = qB_n.$$

因此

$$B_n = q^{n-1}B_1.$$

由于 $0 < q < 1$，有 $q^{n-1} \to 0$，所以 $B_n \to 0$，即

$$A_n \to A = \frac{C_0}{1-q}.$$

数列的一般定义

本例先使用高中阶段熟悉的等比数列极限 $q^n \to 0\ (0 < q < 1)$ 来说明递推模型的稳定状态。本章后半部分将用 ε–N 语言严格定义数列收敛。

目录（1/2）

1. 数学内容
2. 数列的一般定义
3. 拓展阅读：数列的应用
4. 差分及其应用
5. 从实数的完备性说起
6. 实数的完备性简介
7. 数列极限
8. 收敛数列的基本性质
9. 极限存在性定理
10. 拓展阅读：Landau 符号-小 o 与大 O

目录（2/2）

11. 第 2 章课后习题
12. 第 2 章参考答案与提示

拓展阅读：数列的应用

数列不仅仅是课本上的抽象概念，它在我们的日常生活和现代生产中有着广泛的应用。下面介绍几个有趣的实例。

算法分析与计算机科学

在计算机科学中，算法的**时间复杂度**经常用数列来描述。例如，考虑一个在有序数组中查找元素的算法：

拓展阅读：数列的应用

- **二分查找**：每次将搜索范围缩小一半。在最坏情况下，需要查找的次数满足递推关系：

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + 1, \quad T(1) = 1 \qquad (n = 2^m).$$

解这个递推，得到 $T(n) = \log_2 n + 1$。对一般的数组长度，最坏查找次数随 n 按对数级增长，常记为 $O(\log n)$。这里先把 $O(\log n)$ 理解为“增长量级不超过对数函数的常数倍”，Landau 大 O 记号将在第 3.10 节正式定义。

一个著名的例子是**汉诺塔**问题：把 n 个圆盘从一根柱子移到另一根，最少需要移动的次数满足：

$$H_n = 2H_{n-1} + 1, \quad H_1 = 1.$$

解这个递推得 $H_n = 2^n - 1$——指数增长！64 个圆盘需要移动 $2^{64} - 1$ 次，即使每秒移动一次，也需要约 5849 亿年。

拓展阅读：数列的应用

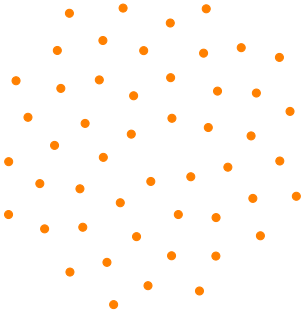
自然界中的斐波那契数列

斐波那契数列 $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \ldots$ 在一些植物结构的计数中经常出现：

拓展阅读：数列的应用

- **向日葵的花盘**：种子排列成两组螺旋线，一组顺时针，一组逆时针，数量通常是相邻的斐波那契数（如 34 和 55，或 55 和 89）。
- **松果的鳞片**：排列也呈现斐波那契螺旋。
- **螺壳的形状**：许多螺壳可近似为对数螺线，但通常不能据此断言它们是黄金螺线或满足斐波那契比例。黄金分割与斐波那契数列之间的严格联系是 $\lim_{n\to\infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi$。
- **蜜蜂的家族树**：雄蜂（由未受精卵发育而来）的祖先数量构成斐波那契数列。
- **花瓣数**：许多花的花瓣数是 3（百合）、5（飞燕草）、8（翠雀）、13（金盏花）、21（紫菀）等斐波那契数。

拓展阅读：数列的应用



向日葵种子的螺旋排列（示意图）

拓展阅读：数列的应用

这类计数与植物生长点的旋转角、局部拥挤和空间利用有关。具体数目会随物种与个体变化，因此应把它们理解为常见模式，而不是没有例外的自然定律。

工程中的递归设计与分形

在工程和建筑设计领域，许多结构采用**自相似**的设计——即整体与局部形状相似。这种递归结构可以用数列来描述。

拓展阅读：数列的应用

- **分形天线**：手机天线采用分形设计，可以在有限空间内获得更长的有效长度，从而接收更多频段的信号。
- **谢尔宾斯基三角形**：一个不断“挖空”的三角形图案，它的面积随迭代次数构成一个等比数列：$A_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n A_0$。
- **科赫雪花**：一条不断“加尖”的曲线，它的周长随迭代次数无限增长（$L_n = \left(\frac{4}{3}\right)^n L_0$），但面积却收敛到有限值。

拓展阅读：数列的应用

农业：养分逐期残留设 N_n 为第 n 个种植周期施肥后的有效养分量，单位为 $\mathrm{kg/ha}$；每周期新增有效养分为 F，上一周期养分保留比例为 q，其中 $0 < q < 1$。在忽略作物类型和天气变化的线性教学模型中，

$$N_{n+1} = qN_n + F.$$

若系统趋于稳定值 N_*，则

$$N_* = qN_* + F, \qquad N_* = \frac{F}{1-q}.$$

令 $B_n = N_n - N_*$，可得 $B_{n+1} = qB_n$，从而

$$B_n = q^{n-1}B_1 \to 0, \qquad N_n \to N_*.$$

它与重复给药模型具有相同的递推结构：一个描述养分逐期残留，一个描述药物逐次残留。真实土壤养分还受作物吸收、淋失、固定、微生物和天气影响，本例只用于展示可跨学科复用的线性递推模型。[?]
这些例子展示了：数列不仅是描述离散过程的工具，还连接着几何、物理和工程。

目录（1/2）

1. 数学内容
2. 数列的一般定义
3. 拓展阅读：数列的应用
4. 差分及其应用
5. 从实数的完备性说起
6. 实数的完备性简介
7. 数列极限
8. 收敛数列的基本性质
9. 极限存在性定理
10. 拓展阅读：Landau 符号-小 o 与大 O

目录（2/2）

11. 第 2 章课后习题
12. 第 2 章参考答案与提示

差分及其应用

差分是刻画离散变量变化速率的工具。

差分及其应用

定义

对于数列 $\{a_n\}$，定义：

- 一阶差分：$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$；
- 二阶差分：$\Delta^2 a_n = \Delta(\Delta a_n) = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$；
- k 阶差分：$\Delta^k a_n = \Delta(\Delta^{k-1} a_n)$。

差分及其应用

命题

1. $\Delta C = 0$（C 为常数）；
2. $\Delta(Ca_n) = C\Delta a_n$；
3. $\Delta(a_n + b_n) = \Delta a_n + \Delta b_n$。

差分及其应用

差分的一个核心应用是数列求和。

差分及其应用

定理

$$\sum_{k=m}^{n-1} \Delta a_k = a_n - a_m.$$

特别地，$\sum_{k=1}^{n-1} \Delta a_k = a_n - a_1$。

差分及其应用

换而言之，如果能找到一个数列 b_k 使得 $\Delta b_k = a_k$，就可以得到

$$\sum_{k=m}^{n-1} a_k = b_n - b_m.$$

这可以理解为“差分是求和的逆运算”。

差分及其应用

例题

求 $\sum_{k=1}^{n} k^2$。

例题

求 $\sum_{k=1}^{n} k^2$。

解：观察发现 $\Delta k^3 = (k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$，所以

$$3\sum_{k=1}^{n} k^2 = \sum_{k=1}^{n} \Delta k^3 - 3\sum_{k=1}^{n} k - \sum_{k=1}^{n} 1.$$

利用 $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ 和 $\sum_{k=1}^{n} 1 = n$，以及 $\sum_{k=1}^{n} \Delta k^3 = (n+1)^3 - 1$，可得

$$3\sum_{k=1}^{n} k^2 = (n+1)^3 - 1 - \frac{3n(n+1)}{2} - n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2},$$

所以 $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$。